CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Déterminants circulants

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice de la permutation circulaire : $Je_1 = e_n$ et $Je_k = e_{k-1}$ pour $k \geqslant 2$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale et un 1 en bas à gauche).

1. Pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$, on pose $X_k = (1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k})^\top$. Calculer JX_k. En déduire que J est diagonalisable.
2. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ et M la matrice circulante de première ligne $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, chaque ligne étant la précédente décalée d'un cran vers la droite. Montrer que $M = P(J)$ avec $P = a_1 + a_2X + \cdots + a_nX^{n-1}$.
3. En déduire $\det M = \prod_{k=0}^{n-1} P(\omega^k)$.
4. Factoriser le déterminant circulant d'ordre 4 de première ligne (a, b, c, d).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- J décale les coordonnées : $J(x_1, \dots, x_n)^\top = (x_2, \dots, x_n, x_1)^\top$.

Ce qu'on te demande. Calculer un déterminant circulant comme produit de valeurs propres.

Corrigé

Vecteurs propres de J

$JX_k = \omega^k X_k$. Les ω^k $(0 \leqslant k \leqslant n-1)$ sont n valeurs propres distinctes : J est diagonalisable, et $(X_0, \dots, X_{n-1})$ est une base de vecteurs propres (c'est la matrice de Vandermonde des ω^k, inversible).

M est un polynôme en J

$(J^m)_{i,j} = 1$ si $j \equiv i + m \pmod n$, 0 sinon. Dans $P(J) = \sum_{m=0}^{n-1} a_{m+1} J^m$, le coefficient (i, j) est a_{m+1} avec $m \equiv j - i \pmod n$. Ligne 1 : $(a_1, \dots, a_n)$; ligne 2 : $(a_n, a_1, \dots, a_{n-1})$; etc. C'est M.

Le déterminant

Par Q1, $JX_k = \omega^k X_k$. Montrons **par récurrence** sur m : $J^m X_k = \omega^{km} X_k$.

- **Initialisation** ($m = 0$) : $J^0 X_k = I_n X_k = X_k = \omega^0 X_k$.
- **Hérédité** : si $J^m X_k = \omega^{km} X_k$, alors $J^{m+1} X_k = J(J^m X_k) = J(\omega^{km} X_k) = \omega^{km} J X_k = \omega^{km}\omega^k X_k = \omega^{k(m+1)} X_k$ (on sort le scalaire par linéarité).

Par Q2, $M = P(J) = \sum a_{m+1} J^m$, et par linéarité :

$$< spandata - k = "polyvp" > MX_k = \sum_m a_{m+1}\omega^{km} X_k = P(\omega^k)X_k < /span > .$$

Les X_k forment une base de vecteurs propres (Q1) : dans cette base, M est diagonale, semblable à $\operatorname{diag}(P(1), P(\omega), \dots, P(\omega^{n-1}))$. Le déterminant d'une matrice diagonale est le produit de sa diagonale, et deux matrices semblables ont même déterminant :

$$\det M = \prod_{k=0}^{n-1} P(\omega^k), \qquad P = a_1 + a_2 X + \cdots + a_n X^{n-1}.$$

Le cas n = 4

$P(1) = a+b+c+d$, $P(-1) = a-b+c-d$, $P(\pm i) = (a-c) \pm i(b-d)$, donc $P(i)P(-i) = (a-c)^2 + (b-d)^2$:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ d & a & b & c \\ c & d & a & b \\ b & c & d & a \end{pmatrix} = (a+b+c+d)(a-b+c-d)\big[(a-c)^2 + (b-d)^2\big].$$

Vérification $a = 1$, $b = c = d = 0$: $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 = \det I_4$. Et $a = b = c = d = 1$: 0, normal (quatre lignes égales).

Le piège

Se tromper de sens de décalage : avec la première ligne $(a_1, \dots, a_n)$ décalée vers la droite, on obtient $P(J)$ avec la bonne J ; avec l'autre sens, ce serait $P(J^\top)$ (même déterminant d'ailleurs).

La méthode

Matrice circulante : la diagonaliser dans la base de Fourier $X_k = (\omega^{jk})_j$, comme polynôme en la permutation circulaire.

Rappels de cours utilisés

- **Valeurs propres distinctes.**

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \operatorname{Card} \operatorname{Sp}(A) = n \implies A \text{ diagonalisable.}$$

  Réciproque fausse (ex. $A = I_n$).

- **Polynômes d'endomorphismes.**

$$(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u), \qquad (P + \lambda Q)(u) = P(u) + \lambda Q(u).$$